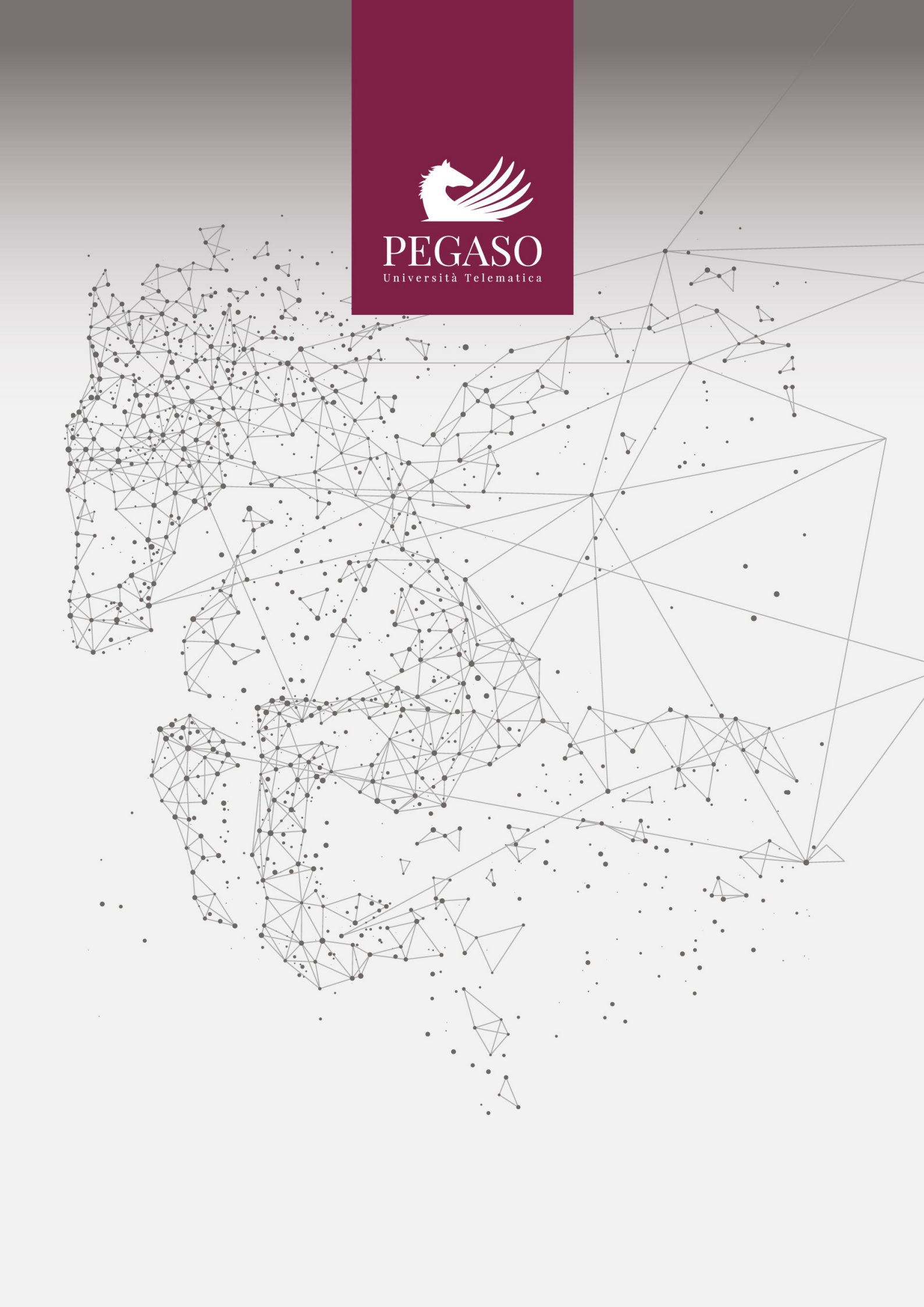

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. FORMATO DI TIPO I E INDIRIZZAMENTO RELATIVO AL PROGRAM COUNTER 3

2. ESECUZIONE DELL'ISTRUZIONE BEQ 6

3. SEGNALI DI CONTROLLO PER L'ISTRUZIONE BEQ 8

BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Formato di Tipo I e indirizzamento relativo al Program Counter

Illustriamo la parte del circuito della CPU a ciclo singolo per le istruzioni MIPS *beq* di salto condizionato su uguaglianza. L'implementazione Hardware rispecchia le scelte progettuali fatte nella definizione della corrispondente rappresentazione in *Linguaggio Macchina* che richiamiamo brevemente.

Il FORMATO suddivide concettualmente la sequenza di 32 bit che rappresenta l'istruzione in sottosequenze, dette CAMPI, i cui contenuti rappresentano specifiche informazioni determinate univocamente dalle regole sintattiche dell'istruzione.

La MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO stabilisce come utilizzare le informazioni fornite dai campi del Formato per il reperimento dei dati coinvolti nell'esecuzione dell'istruzione.

L'istruzione *BEQ* di **salto condizionato su uguaglianza** effettua un salto all'esecuzione di una istruzione di cui si calcola l'indirizzo se i valori contenuti in due Registri sono uguali, **altrimenti** passa all'esecuzione dell'istruzione successiva.

Gli **indirizzi dei due Registri** da confrontare sono forniti in due campi di 5 bit dell'istruzione.

L'**indirizzo di Memoria dell'istruzione** alla quale saltare è relativo al primo Byte della *parola* (in base all'approccio *Big-endian*), e viene calcolato utilizzando la Modalità di **Indirizzamento RELATIVO AL PROGRAM COUNTER** con la seguente regola che utilizza il **numero di istruzioni da saltare** contenuto in un campo di 16 bit dell'istruzione:

INDIRIZZO DI MEMORIA di salto condizionato =

contenuto del ***Program Counter* aggiornato + numero di istruzioni da saltare** *Esteso di segno* a 32 bit e *Shiftato di* 2 *posizioni a sinistra*.

L'*Estensione del segno* della sequenza binaria che rappresenta il numero intero nel *campo immediato* di 16 bit è necessaria in quanto l'addizione con il contenuto del registro PROGRAM COUNTER è eseguita dalla Unità Aritmetico-Logica (ALU) che richiede operandi di 32 bit. L'estensione del segno aggiunge i bit a sinistra della sequenza ponendo il loro valore uguale a quello del bit di segno. In base alle proprietà della *Notazione in complemento a* 2, l'estensione del segno non cambia il valore rappresentato.

Lo *Shift di 2 posizioni a sinistra* della sequenza binaria equivale a moltiplicare per 4 il numero di istruzioni da saltare, ed è necessaria perché ogni istruzione di 32 bit occupa 4 locazioni consecutive di Memoria che contengono ciascuna un Byte. Quindi, questa moltiplicazione fornisce il numero di Byte da saltare rispetto all'indirizzo dell'istruzione successiva a *beq* in esecuzione.

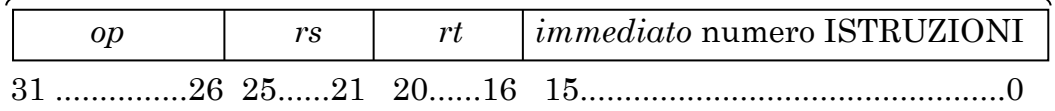
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'istruzioni ***beq*** è codificata in Linguaggio Macchina MIPS utilizzando il **FORMATO di Tipo I** che deve la sua denominazione al fatto che un campo contiene un numero intero rappresentato in *Notazione in complemento a* 2. Questo numero fornisce il valore di un dato dell'istruzione detto *operando immediato*. Quindi la lettera I è l'iniziale della parola *Immediato*.

Le posizioni delle informazioni nella sequenza di 32 bit che rappresenta l'istruzione in Linguaggio Macchina sono esemplificate nel seguente schema usando la notazione Istruzione[h, k] per indicare le posizioni dei bit nei campi.

FORMATO di Tipo I



op: **Istruzione[31-26]**

6 bit, campo *Codice Operativo* che indica sia che il Formato è di Tipo I, sia la specifica operazione dell'istruzione

rs: **Istruzione[25-21]**

5 bit, *indirizzo* del PRIMO REGISTRO da CONFRONTARE

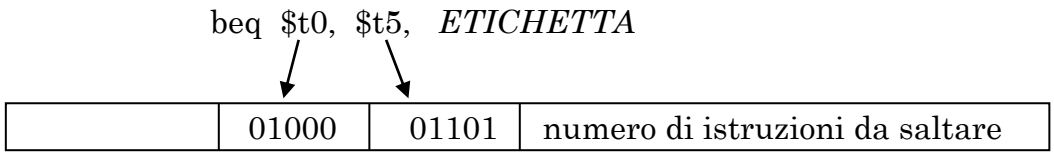
rt: **Istruzione[20-16]**

5 bit, *indirizzo* del SECONDO REGISTRO da CONFRONTARE

immediato: **Istruzione[15-0]**

16 bit, numero intero in *Notazione in complemento a* 2 che rappresenta il NUMERO DI ISTRUZIONI da saltare

La relazione tra la sintassi dell'istruzioni *beq* del Linguaggio Assembly MIPS e il Formato di Tipo I delle relative istruzione in *Linguaggio Macchina* è esemplificata nel seguente schema:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'ALU effettua il controllo della condizione di uguaglianza tra i due Registri eseguendo una Sottrazione dei valori in essi contenuti, e calcolando il valore del segnale *Zero* come NOR dei bit del risultato. Se *Zero* = 1 i due Registri sono uguali ed il salto viene effettuato, altrimenti se *Zero* = 0 i due Registri sono diversi e si continua con l'istruzione successiva.

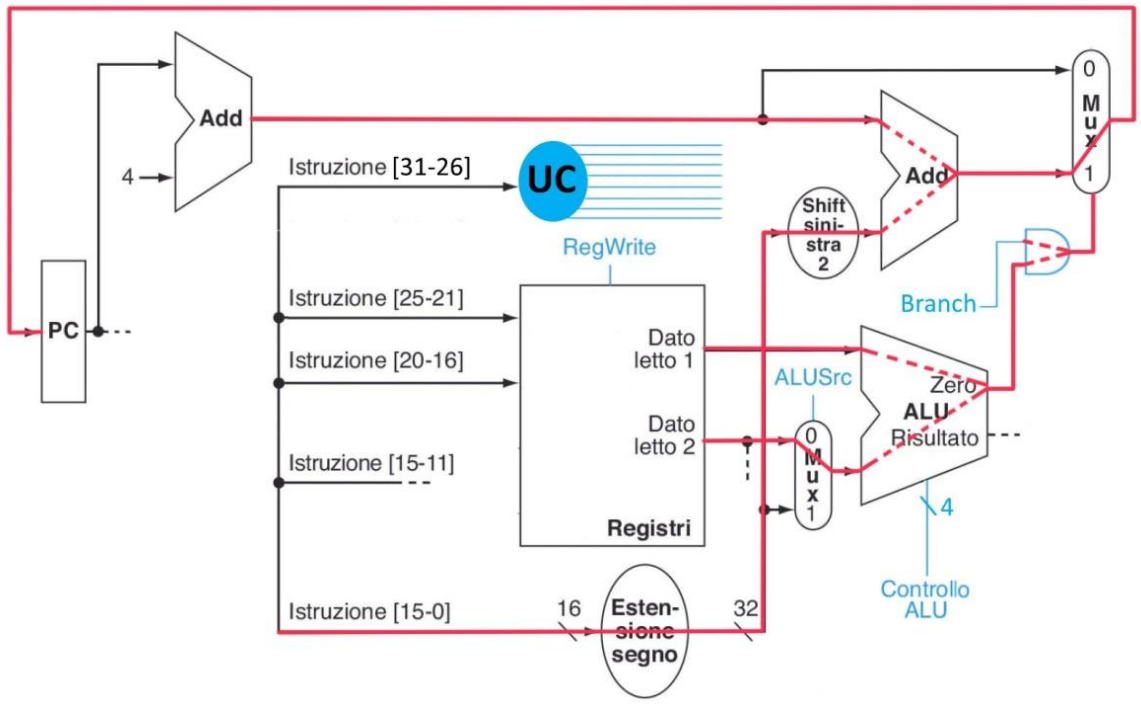
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Esecuzione dell'istruzione BEQ

Le **operazioni comuni** alla esecuzione di tutte le istruzioni sono costituite dalla fase di Prelievo dell'istruzione dalla Memoria, e dalla lettura anticipata dei Registri mentre l'Unità di Controllo produce i *segnali di controllo* sulla base del *Codice Operativo*.

La seguente figura evidenzia in rosso la computazione nella parte del circuito della CPU a ciclo singolo coinvolta per l'esecuzione delle **operazioni specifiche** relative all'istruzione **BEQ**:



- **CALCOLO del test di uguaglianza per il salto**

  effettuato dall'ALU che genera il valore *output* del **segnale *Zero*** usando come operandi della Sottrazione i valori *Dato letto 1* e *Dato letto 2*, che forniscono il contenuto dei Registri letti anticipatamente, e calcolando il NOR dei 32 bit del risultato.

- **CALCOLO dell'indirizzo di salto condizionato**

  effettuato dal *Sommatore dedicato* a questa operazione, addizionando il valore aggiornato del *Program Counter* e il numero di Byte che corrisponde al numero di istruzioni da saltare contenuto nel campo Istruzione[15-0].

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **SCELTA dell'indirizzo da scrivere nel Program Counter**

  fatta in base al valore del segnale ***Zero*** *calcolato dall'*ALU.

  La lettura anticipata dei due Registri del processore determina un RISPARMIO DI TEMPO poiché i valori sui terminali *output*

  Dato Letto 1 e *Dato letto 2* sono disponibili come operandi dell'ALU, che verifica la condizione di salto effettuando la Sottrazione tra questi valori ed il NOR dei bit del risultato subito dopo la decodifica del *Codice Operativo*.

PEGASO
Università Telematica

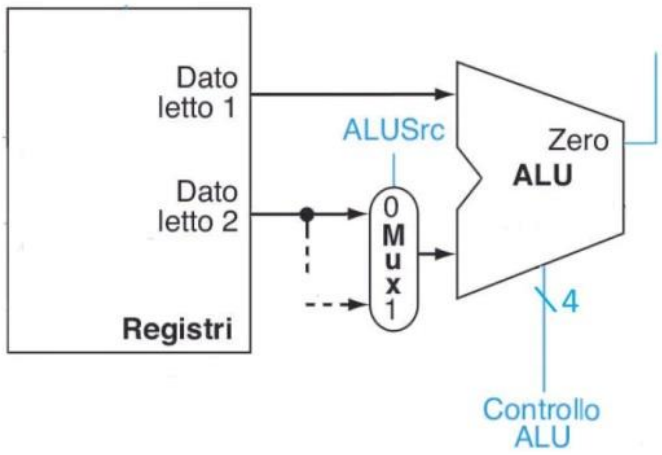
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Segnali di controllo per l'istruzione BEQ

Esaminiamo i *segnali di controllo* che consentono di effettuare le **operazioni specifiche** relative all'esecuzione dell'istruzione di **salto condizionato su uguaglianza *BEQ***.

CALCOLO per verificare l'uguaglianza

La parte del circuito coinvolta è evidenziata in figura:



L'ALU riceve il PRIMO OPERANDO di 32 bit dal terminale *output* ***Dato letto*1** che fornisce il contenuto del registro di indirizzo Istruzione[25-21] letto anticipatamente.

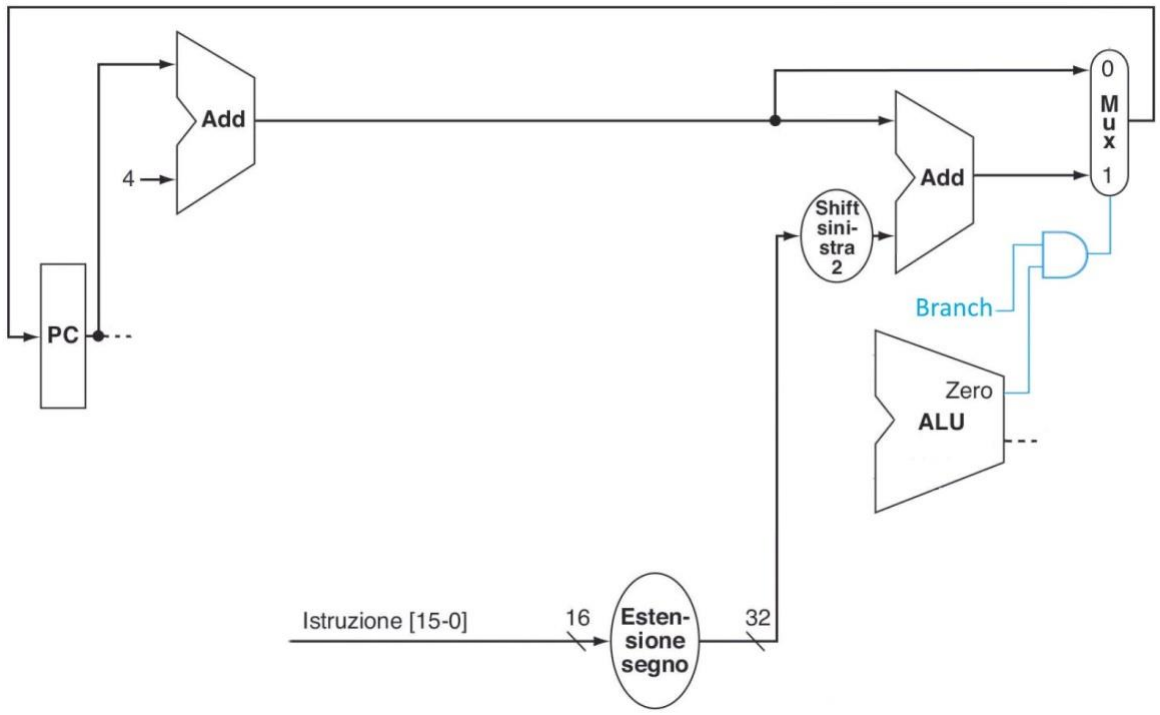
L'ALU riceve il SECONDO OPERANDO di 32 bit dal *multiplexer* che in base al *segnale di controllo* ***ALUSrc* = 0** seleziona il valore del terminale *output* ***Dato letto* 2**, che fornisce il contenuto del registro di indirizzo Istruzione[20-16] letto anticipatamente.

L'ALU effettua la SOTTRAZIONE in base ai valori dei 4 bit dei *segnali di controllo* denotati con ***Controllo ALU***, calcolati dall'*Unità di Controllo* in base al contenuto del campo *funct* nei 6 bit Istruzione[5-0], e calcola il NOR dei 32 bit del risultato fornendo in *output* il segnale *Zero* di un bit.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

CALCOLO e SCELTA dell'Indirizzo di salto condizionato

La parte del circuito coinvolta è evidenziata in figura:



- Il *Sommatore a destra* calcola l'INDIRIZZO di salto condizionato effettuando l'Addizione del valore del *Program Counter* aggiornato (che proviene dal *Sommatore a sinistra*) e il numero di Byte corrispondenti al numero di istruzioni da saltare ottenuto mediante i ***dispositivi combinatori*** che, in successione, calcolano *Estensione del segno* a 32 bit e *Shift a sinistra* di 2 bit del numero di istruzioni da saltare nel campo Istruzione[15-0].
- Il *multiplexer* seleziona l'INDIRIZZO da scrivere nel *Program Counter* in base al risultato dell'AND tra il valore del segnale ***Zero*** calcolato dall'ALU ed il segnale di controllo ***Branch* = 1**.

  Se entrambi sono uguali a 1 (quindi se ***Zero* = 1**) viene instradato l'indirizzo di salto calcolato dal *Sommatore* a destra, altrimenti viene instradato il valore del *Program Counter* aggiornato calcolato dal *Sommatore* a sinistra.

OSSERVAZIONE

Durante l'esecuzione di una qualsiasi istruzione l'ALU effettua sempre il calcolo del valore del segnale *Zero*, ma valore calcolato influenza solo l'esecuzione dell'istruzione *beq* per la quale si ha il valore segnale di controllo *Branch*=1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infatti, nel caso di una istruzione diversa, il segnale *Zero* è ininfluente in quanto il valore del *segnale di controllo* *Branch*=0 annulla l'*output* della porta AND qualunque sia il valore assunto dal segnale *Zero*.

Nella seguente Tabella sono riportati gli effetti determinati dai valori dei *segnali di controllo* di 1 bit coinvolti nell'esecuzione della **istruzione di *salto condizionato su uguaglianza BEQ***.

Osserviamo che in molti casi il valore 1 corrisponde ad una risposta affermativa per l'esecuzione dell'operazione rappresentata dal nome del segnale.

Segnale	*valore* 0	*valore* 1
Scrittura del Program Counter		
Branch	Non si effettua il salto, in PC indirizzo della istruzione successiva	Viene effettuato il salto, in PC indirizzo del salto condizionato
Secondo operando ALU		
ALUSrc	Secondo operando ALU dal registro *Dato Letto* 2	Secondo operando ALU da *Estensione segno* di *Istruzione*[15–0]

A questi vanno aggiunti i 4 bit dei *segnale di controllo* denotato con **Controllo ALU** che gestiscono le operazioni dell'ALU, forniti dall'*Unità di Controllo* in base al campo *funct* in *Istruzione*[5-0]:

istruzione eseguita	campo *funct* *Istruzione*[5–0]	*valore dei 4 bit* **Controllo ALU** *Ainvert*	*Bnegate*	*Operation* S_1S_0
and	100100	0	0	00
or	100101	0	0	01
add	100000	0	0	10
sub	100010	0	1	10
nor	100111	1	1	00

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).